

Tic Tac Toe 3D

1. 作品概要

3×3×3の立体空間を利用した、3D版の○×ゲームです。

一般的な○×ゲームは平面上の3×3マスを使用しますが、本作品では盤面を立体化し、3×3×3の27マスを使用しています。プレイヤーは高さを含めた位置関係を考えながら駒を配置し、3つの駒を一直線に揃えることで勝利を目指します。

PCだけでなくスマートフォンからも操作できるようにしています。

2. 制作意図

○×ゲームはルールがシンプルである一方、平面上での戦略には限界があります。

そこで、「盤面を平面から立体にし、3×3×3のCube状にしたら、より多くの位置関係を考える必要が生まれて面白くなるのではないか」と考え、3D化を行いました。

単純に3Dモデルを配置するだけでなく、3D化によって発生する操作上の問題にも着目し、プレイヤーが実際に遊びやすい操作方法を検討しました。

3. 開発期間・制作時間

- 制作期間：2026年4月～5月
- 総制作時間：約40時間
- 開発人数：1人

企画、プログラミング、UI・演出、動作確認まで個人で行いました。

4. 担当範囲

個人制作のため、以下をすべて担当しました。

- ・ ゲームの企画・仕様設計
- ・ 3D盤面の設計
- ・ ゲームロジックの実装
- ・ CPU対戦の実装
- ・ 勝利判定の実装
- ・ 操作方法の設計
- ・ アニメーション・演出の実装
- ・ スマートフォン対応
- ・ 動作確認・調整

5. 主な実装機能

3×3×3の3D盤面

平面の3×3ではなく、縦・横・奥行きを持つ3×3×3の盤面を実装しています。

CPU対戦

プレイヤーとCPUが交互に駒を配置して対戦できます。

CPU難易度

CPUの難易度を設定し、プレイヤーが異なる強さのCPUと対戦できるようにしています。

勝利判定

3次元空間上で3つの駒が一直線に並んだ状態を判定し、勝敗を決定します。

アニメーション

駒の配置などにアニメーションを加え、ゲームとしての視認性と操作感を調整しています。

スマートフォン対応

PCのマウス操作だけでなく、スマートフォンのタップ操作にも対応しています。

6. 操作方法

PC

- ・ マウスクリック：マスを選択・駒の配置

スマートフォン

- ・ 画面タップ：マスを選択・駒の配置

高さの選択

3D盤面では、上下方向に重なったマスをそのままクリックすると、意図した位置を選択しにくい問題がありました。

そこで盤面を、

- ・ TOP
- ・ MID
- ・ BOTTOM

の3段階のレイヤーに分け、先に選択する高さを決めてからマスを選択する方式を採用しました。

この方式は家族や友人に実際にプレイしてもらった際にも、上下方向へ視点を移動させるより操作しやすい方法として調整しました。

7. 制作上の課題と解決

3D盤面を実装した際、同じX・Z座標上に異なる高さのマスが存在するため、クリックだけではプレイヤーが意図したマスを選択しにくい問題が発生しました。

そこで、盤面をTOP・MID・BOTTOMの3層に分け、選択したレイヤーを基準としてマスを指定する方式に変更しました。

3D化そのものだけでなく、3D化によって発生した操作上の問題を発見し、実際のプレイを通して操作方法を改善した点が本作品の工夫です。

8. 開発環境・動作環境

開発環境

- JavaScript
- Three.js
- HTML / CSS
- VS Code
- Git / GitHub

動作環境

- PCブラウザ

- ・ スマートフォンブラウザ
-

9. 生成AI・外部素材の利用

開発では、主にテキストチャット形式のChatGPTを使用しています。

私はプログラミングを学習しながら制作しているため、生成AIを単にコードを生成するためだけではなく、**実装方法を学習するための補助ツール**として利用しています。

具体的には、

- ・ 実現したい機能に対して、どのようなコードや仕組みが必要かを質問する
- ・ 提示されたコードの役割や処理内容について解説を受ける
- ・ エラーやバグが発生した際に、原因や確認すべき箇所を相談する
- ・ クラス構成やデータ構造など、設計方針について壁打ちする
- ・ 自分で書いたコードについて、改善点や問題点を確認する

といった用途で活用しています。

特に、「**何を実装すれば理想とする機能を実現できるのか**」「**そのコードはなぜ必要なのか**」を理解することを重視しています。

AIエージェントについては、開発全体を任せるのではなく、主にバグの解析など、局所的な問題解決を目的として使用しています。基本的な開発・学習ではテキストチャット形式のChatGPTを利用しています。

生成AIから得たコードや提案をそのまま採用するのではなく、自分で内容を確認・理解した上で実装し、実際に動作を確認しながら修正しています。

外部の画像・音声・3Dモデル等については使用せず、作品の制作を行いました。

10. 現在の状態

3D盤面、CPU対戦、勝利判定、CPU難易度、アニメーション、スマートフォン操作など、ゲームとしてプレイするための主要機能を実装しています。

本作品では、2Dゲームを単純に3D化するだけでなく、「3D化したことで操作しにくくなる」という問題に対して、レイヤー選択方式を導入することで解決しました。